

CS216 Algorithm Design and Analysis (H)

期末模拟卷 3

练习用卷：题目在前，答案与解析在最后

2026 年 6 月

说明：

- 本卷包含 10 道不定项选择题和 6 道算法设计大题。
- Greedy 与 DP 大题特意避开前两张卷子的对应题型。
- 大题请写出算法、正确性证明和复杂度。
- 参考答案在最后。请先独立完成题目，再翻到答案部分。

Part I. 不定项选择题

每题 4 分，共 40 分。每题至少有一个正确选项。

1. 关于渐近增长，下列说法正确的是：

- ☐ $\log^5 n = O(n^{0.01})$ 。
- ☐ $n^{10} = O(1.01^n)$ 。
- ☐ $n! = 2^{\Theta(n \log n)}$ 。
- ☐ $n^2 + n \log n = \Theta(n \log n)$ 。

2. 关于 stable matching，下列说法正确的是：

- ☐ 若存在 blocking pair，则匹配不是 stable。
- ☐ Men-proposing GS 中，woman 的暂定对象只会越来越好。
- ☐ 所有 stable matching 对每个 man 都给出同一个 partner。
- ☐ Roommate problem 中 stable matching 不一定存在。

3. 关于 greedy 证明，下列说法正确的是：

- ☐ Exchange argument 常通过替换某个最优解中的下一步选择来证明贪心选择安全。
- ☐ Stays-ahead 证明通常比较贪心解和任意最优解的前缀表现。
- ☐ 只要一个算法每步选择当前看起来最好的选项，它就一定正确。

☐ Structural lower bound 先证明任意解的下界，再证明贪心达到下界。

4. 关于图算法，下列说法正确的是：

☐ Prim 算法每次从当前树跨 cut 选择最轻边。

☐ Kruskal 算法会跳过使当前边集成环的边。

☐ Dijkstra 可以直接处理任意负边图。

☐ Bellman-Ford 的一轮 relax 会扫描所有边。

5. 关于 divide and conquer，下列说法正确的是：

☐ Merge sort 的递推为 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ 。

☐ Closest pair 中，跨分割线的更优点对一定在宽度与当前最优距离相关的 strip 中。

☐ Karatsuba 用三次半规模乘法代替四次半规模乘法。

☐ 若 $T(n) = 8T(n/2) + O(n^2)$ ，则 $T(n) = O(n^2 \log n)$ 。

6. 关于动态规划，下列说法正确的是：

☐ Weighted Interval Scheduling 需要先按结束时间排序。

☐ Segmented Least Squares 的最后一段通常是一个后缀 $i, \dots, j$ 。

☐ RNA secondary structure 是一种区间 DP。

☐ DP 状态定义可以省略，只写代码即可证明正确性。

7. 关于最大流算法，下列说法正确的是：

☐ Residual network 中的反向边表示可以撤销已有流量。

☐ Ford-Fulkerson 在整数容量下每次至少增广 1。

☐ Max-flow min-cut theorem 说明最大流值等于最小割容量。

☐ Dinic 的 level graph 只保留从低 level 指向高一层 level 的残量边。

8. 关于网络流应用，下列说法正确的是：

☐ 最大权闭合图可转化为最小割。

☐ 带点容量的路径问题可通过拆点处理。

☐ 下界流问题可用 balance 和超级源汇判断可行性。

☐ 二分图匹配不能用最大流解决。

9. 关于 reductions，下列说法正确的是：

☐ 若 $A \leq_P B$ ，则能用 B 的算法解决 A 。

☐ 若 A 是 NP-complete 且 $A \leq_P B$ ，并且 $B \in \text{NP}$ ，则 B 是 NP-complete。

☐ Vertex Cover 可归约到 Set Cover。

☐ 证明 $B \leq_P A$ 可直接说明 B 比 A 难。

10. 关于 randomized algorithms, 下列说法正确的是:

☐ 线性期望可用于分析互不独立的指示变量之和。

☐ 重复独立运行 Monte Carlo 算法常可降低失败概率。

☐ Karger 算法收缩边时需要保留 parallel edges。

☐ 若一个随机算法期望值为 M , 则必存在某次随机选择的结果至少为 M 。

Part II. 大题

每题 10 分，共 60 分。请写清算法、正确性证明和复杂度。

Problem 1. Greedy: 最少打点覆盖区间

[10 分]

给定 n 个闭区间

$$[s_1, f_1], [s_2, f_2], \dots, [s_n, f_n],$$

请选出尽可能少的实数点，使得每个区间内至少包含一个被选中的点。设计一个 $O(n \log n)$ 算法，并证明正确性。

Problem 2. Divide and Conquer: 反序数统计

[10 分]

给定数组 $A[1..n]$ ，若 $i < j$ 且 $A[i] > A[j]$ ，则称 (i, j) 为一个 inversion。请设计一个 $O(n \log n)$ 算法统计 inversion 数量，并证明正确性。

Problem 3. Dynamic Programming: 加权区间调度

[10 分]

有 n 个任务，每个任务 j 有开始时间 s_j 、结束时间 f_j 和收益 $v_j > 0$ 。若两个任务时间不重叠，则可以同时选择；目标是在互不重叠的任务集合中最大化总收益。请设计一个 $O(n \log n)$ 算法，并证明正确性。

Problem 4. Polynomial Reduction: Vertex Cover 到 Set Cover

[10 分]

已知 VERTEX-COVER 是 NP-complete。证明 SET-COVER 是 NP-hard。你需要给出从 VERTEX-COVER 到 SET-COVER 的多项式归约，并证明 yes-instance 当且仅当 yes-instance。

Problem 5. Network Flow: 最大权闭合图

[10 分]

给定有向图 $G = (V, E)$ ，每个点 v 有权重 w_v ，可能为正也可能为负。一个点集 $S \subseteq V$ 称为闭合的，如果对任意边 $(u, v) \in E$ ，只要 $u \in S$ ，就必须有 $v \in S$ 。请设计一个多项式时间算法，求最大化

$$\sum_{v \in S} w_v$$

的闭合点集 S 。要求说明如何用最小割建模，并证明正确性。

Problem 6. Randomized Algorithm: Contention Resolution

[10 分]

有 n 个用户和 n 个频道。每个用户独立均匀随机选择一个频道发送消息。若某个频道恰好只有一个用户选择，则该用户成功发送。令 X 为成功发送的用户数。证明

$$\mathbb{E}[X] = n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}.$$

并说明该期望是 $\Theta(n)$ 。

STOP

后面是参考答案与解析。

请先独立完成整张卷子，再继续往后看。

参考答案与解析

Part I. 选择题答案

题号	答案	题号	答案
1	A,B,C	2	A,B,D
3	A,B,D	4	A,B,D
5	A,B,C	6	A,B,C
7	A,B,C,D	8	A,B,C
9	A,B,C	10	A,B,C,D

简要说明：

- Q1: $n^2 + n \log n = \Theta(n^2)$ 。
- Q2: stable matching 中不同 stable matching 可能给同一个人不同 partner。
- Q3: 贪心选择本身不保证正确，必须证明。
- Q4: Dijkstra 不能直接处理任意负边图。
- Q5: $8T(n/2) + O(n^2)$ 的解为 $O(n^3)$ 。
- Q6: DP 题必须说明状态含义、转移和正确性。
- Q8: 二分图匹配是最大流经典应用。
- Q9: $A \leq_P B$ 表示 B 至少和 A 一样难；D 方向表述错误。

Problem 1 答案：Greedy

算法：按区间右端点从小到大排序。维护答案集合 P 和最近一次选择的点 x 。

1. 按 f_j 递增排序所有区间。
2. 初始化 $P = \emptyset$, $x = -\infty$ 。
3. 依次扫描区间 $[s_j, f_j]$:
 - (a) 若 $x \in [s_j, f_j]$ ，则该区间已被覆盖，跳过。
 - (b) 否则选择点 f_j ，加入 P ，并令 $x = f_j$ 。
4. 返回 P 。

正确性。 使用 exchange argument。设按右端点最早的尚未覆盖区间为 $I = [s, f]$ 。任何可行解都必须在 I 中选至少一个点，设某个最优解选了点 $y \in [s, f]$ 来覆盖 I 。把 y 替换为 f 不会增加点数。并且，由于 f 是当前所有未覆盖区间中最小的右端点，对任何被 y 覆盖且右端点不小于 f 的区间，如果它包含 y 且其左端点 $\leq y \leq f$ ，则 f 也不会在其右端点之后；因此替换不会破坏对后续区间的覆盖。于是存在一个最优解包含贪心选择 f 。选定 f 后，所有包含 f 的区间都被覆盖，剩余问题与原问题同型。由归纳，贪心最优。

另一种更直接的下界证明：每次贪心选择点 f 时，对应一个尚未被之前点覆盖的区间 I 。这些被触发选择的区间两两不可能由同一个点覆盖，因为后一个触发区间的左端点在上一个选择点右侧。因此任何解至少需要和贪心选择次数一样多的点。贪心达到此下界，故最优。

复杂度。 排序 $O(n \log n)$ ，扫描 $O(n)$ 。

Problem 2 答案：Divide and Conquer

使用 merge sort 统计。

1. 若数组长度为 1，inversion 数为 0。
2. 递归统计左半部分 inversion 数 c_L 和右半部分 inversion 数 c_R ，并分别排序。
3. 合并两个有序数组时统计 cross inversions。若当前 $L[i] \leq R[j]$ ，输出 $L[i]$ ；若 $L[i] > R[j]$ ，则 $R[j]$ 与 $L[i], L[i+1], \dots$ 都构成 inversion，增加 $|L| - i + 1$ 。
4. 返回排序后的数组和 $c_L + c_R + c_M$ 。

正确性。 任意 inversion 要么完全在左半部分，要么完全在右半部分，要么跨越左右两半。前两类由递归正确统计。对跨越 inversion，合并时左右两半已排序；当 $L[i] > R[j]$ 时， $L[i]$ 之后所有左半元素都大于 $R[j]$ ，因此一次性增加的数量正是以 $R[j]$ 为右端点的所有跨越 inversion。所有跨越 inversion 都会在其右端元素被输出时被统计一次，不重不漏。

复杂度。

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n) = O(n \log n).$$

Problem 3 答案：Dynamic Programming

先按结束时间排序，使

$$f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n.$$

对每个任务 j ，定义

$$p(j) = \max\{i < j : f_i \leq s_j\},$$

即在 j 之前最后一个与 j 兼容的任务。可用二分在 $O(\log n)$ 时间求每个 $p(j)$ 。

状态：

$$M[j] = \text{只考虑前 } j \text{ 个任务时的最大总收益}.$$

边界：

$$M[0] = 0.$$

转移：

$$M[j] = \max\{M[j-1], v_j + M[p(j)]\}.$$

解释：最优解对任务 j 只有两种情况。若不选 j ，收益为 $M[j-1]$ ；若选 j ，则所有被选任务中排在 j 前面的任务必须结束不晚于 s_j ，所以最多来自前 $p(j)$ 个任务，收益为 $v_j + M[p(j)]$ 。

正确性。 对 j 归纳。 $j=0$ 显然。假设 $M[0], \dots, M[j-1]$ 都正确。考虑前 j 个任务的某个最优解。若不含任务 j ，它是前 $j-1$ 个任务的最优子问题，收益至多 $M[j-1]$ ；若含任务 j ，则剩余任务必须全部来自前 $p(j)$ 个任务，最优收益为 $v_j + M[p(j)]$ 。转移取两种情况最大，因此 $M[j]$ 正确。

复杂度。 排序 $O(n \log n)$, 二分计算所有 $p(j)$ 为 $O(n \log n)$, DP 为 $O(n)$, 总时间 $O(n \log n)$, 空间 $O(n)$ 。

Problem 4 答案: Polynomial Reduction

给定 Vertex Cover 实例 $(G = (V, E), k)$, 构造 Set Cover 实例:

$$U = E.$$

对每个顶点 $v \in V$, 构造集合

$$S_v = \{e \in E : e \text{ incident to } v\}.$$

集合族为

$$\mathcal{S} = \{S_v : v \in V\}.$$

Set Cover 的参数仍为 k 。

若 G 有大小至多 k 的 **vertex cover**。设该 cover 为 $C \subseteq V$ 。因为 C 覆盖每条边, 所以对每条边 $e \in E$, 至少有一个端点 $v \in C$, 于是 $e \in S_v$ 。因此选择集合 $\{S_v : v \in C\}$ 可以覆盖 universe $U = E$, 且数量至多 k 。

若 Set Cover 实例有大小至多 k 的 **set cover**。设选择的集合为 $S_{v_1}, \dots, S_{v_r}$, 其中 $r \leq k$ 。令

$$C = \{v_1, \dots, v_r\}.$$

因为这些集合覆盖了所有元素 $e \in E$, 所以每条边 e 至少属于某个 S_{v_i} , 即 e 与 v_i incident。因此 C 覆盖所有边, 是大小至多 k 的 vertex cover。

构造显然为多项式时间, 所以 $\text{VERTEX-COVER} \leq_P \text{SET-COVER}$ 。由于 Vertex Cover 是 NP-complete, Set Cover 是 NP-hard。

Problem 5 答案: Network Flow

将最大权闭合图转化为最小割。设正权点集合为 $P = \{v : w_v > 0\}$, 负权点集合为 $N = \{v : w_v < 0\}$ 。令

$$W^+ = \sum_{v: w_v > 0} w_v.$$

建图。

- 加源点 s 和汇点 t 。
- 若 $w_v > 0$, 加边 $s \rightarrow v$, 容量 w_v 。
- 若 $w_v < 0$, 加边 $v \rightarrow t$, 容量 $-w_v$ 。
- 对原图每条边 $(u, v) \in E$, 加边 $u \rightarrow v$, 容量 M , 其中 $M > W^+ + \sum_{w_v < 0} (-w_v)$, 可视为无穷大。

求最小 s - t cut (A, B) , 令

$$S = A \setminus \{s\}.$$

闭合性。 若 $u \in S$ 且原图有边 (u, v) 但 $v \notin S$, 则 cut 会切断容量为 M 的边 $u \rightarrow v$ 。因为 M 大于任何有限收益损失, 最小割不会这样做。所以输出 S 必为闭合点集。

目标等价。 对一个闭合点集 S ，对应 cut 的有限容量为：

$$\sum_{\substack{v \notin S \\ w_v > 0}} w_v + \sum_{\substack{v \in S \\ w_v < 0}} (-w_v).$$

第一项表示没有选择的正权点损失，第二项表示选择负权点的代价。注意

$$W^+ - \sum_{v \in S} w_v = \sum_{\substack{v \notin S \\ w_v > 0}} w_v + \sum_{\substack{v \in S \\ w_v < 0}} (-w_v).$$

因此最小化 cut capacity 等价于最大化 $\sum_{v \in S} w_v$ 。

复杂度。 建图后运行一次多项式时间最大流/最小割算法。

Problem 6 答案：Randomized Algorithm

对每个用户 i ，定义指示变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & i \text{ 成功发送,} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

固定用户 i 。无论 i 选择哪个频道，其余 $n-1$ 个用户都必须不选择该频道， i 才成功。每个其他用户避开该频道的概率为

$$1 - \frac{1}{n}.$$

且这些选择相互独立，因此

$$\Pr[X_i = 1] = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}.$$

所以

$$\mathbb{E}[X_i] = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}.$$

总成功人数为

$$X = \sum_{i=1}^n X_i.$$

由线性期望：

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}.$$

由于

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} \rightarrow \frac{1}{e},$$

并且对 $n \geq 2$ 它被正常数上下界夹住，所以

$$\mathbb{E}[X] = \Theta(n).$$